RANGKUMAN BASIS DATA DAN APLIKASI KOMPUTER MINGGU KE-6

Nama : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

Kelas : 2A-TTE

Tanggal : 29 September 2023

Pada minggu keenam pembelajaran mata kuliah basis data dan aplikasi computer kita mempelajari:

1. **CONSTRUCTOR()**

Constructor merupakan method yang dijalankan secara otomatis pada saat objek dibuat. Constructor digunakan untuk membuat proses awal dari program yang akan dijalankan.

Contoh input yang menggunakan constructor.

Siswa

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
public class Siswa{
    String nama;
    int nim;
    double nilai_1, nilai_2;

    public Siswa(String nama, int nim, double nilai_1, double nilai_2){
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.nilai_1 = nilai_1;
        this.nilai_2 = nilai_2;
        System.out.println("nama = "+nama+"; NIM = "+nim+"; nilai_1 = "+nilai_1+"; nilai_2 = "+nilai_2);
    }

    public double hitungNilaiRataRata(){
        return (nilai_1+nilai_2)/2.0;
    }

    public static void main(String[] args){
    Siswa mahasiswa_1 = new Siswa("Johan", 123456, 82,90);
    Siswa mahasiswa_2 = new Siswa("Raharjo", 123478, 73,100);
    Siswa mahasiswa_3 = new Siswa("Budiman", 123490, 80,60);

    double nilai_rata_rata_mahasiswa_1 = mahasiswa_1.hitungNilaiRataRata();
    double nilai_rata_rata_mahasiswa_2 = mahasiswa_2.hitungNilaiRataRata();
    double nilai_rata_rata_mahasiswa_3 = mahasiswa_3.hitungNilaiRataRata();

    System.out.println("Nilai rata-rata Siswa 1: "+nilai_rata_rata_mahasiswa_1);
    System.out.println("Nilai rata-rata Siswa 2: "+nilai_rata_rata_mahasiswa_2);
    System.out.println("Nilai rata-rata Siswa 3: "+nilai_rata_rata_mahasiswa_3);
    }
}
```

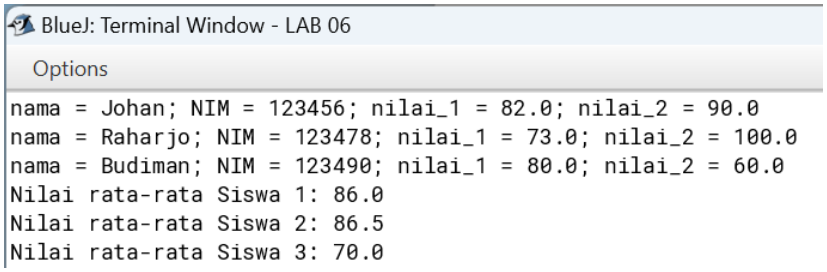
Dari input yang dimasukkan diatas terdapat constructor pada baris ke lima yaitu “public Siswa (String nama, int nim, double nilai_1, double nilai_2). Constructor terdapat pada penggunaan nama class yang sama.

Penggunaan constructor memiliki keunggulan dibanding menggunakan method lain yaitu jika menggunakan constructor maka program akan segera dieksekusi.

Pada penggunaan constructor terdapat “this” yang mengacu kepada nama kelas itu sendiri.

Untuk program diatas menggunakan method “double” karena nilai yang akan dimasukkan akan desimal atau terdapat angka dibelakang koma.

Output yang didapat dari program yang menggunakan constructor sebagai berikut:



Contoh lain penggunaan constructor:

Input:

```java
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa implements Comparable<Mahasiswa> {
    private String nama;
    private double matematika;
    private double fisika;
    private double kimia;

    public Mahasiswa(String nama, double matematika, double fisika, double kimia) {
        this.nama = nama;
        this.matematika = matematika;
        this.fisika = fisika;
        this.kimia = kimia;
    }

    public double getNilaiMatematika() {
        return matematika;
    }

    public double getNilaiFisika() {
        return fisika;
    }

    public double getNilaiKimia() {
        return kimia;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    @Override
    public int compareTo(Mahasiswa other) {
        // Menggunakan nilai matematika sebagai kunci pengurutan jika tidak ada mata kuliah yang dipilih
        double nilaiThis = matematika;
        double nilaiOther = other.getNilaiMatematika();

        // Ganti nilai kunci pengurutan berdasarkan mata kuliah yang dipilih
        if (LAB06_01.mataKuliah.equalsIgnoreCase("Fisika")) {
            nilaiThis = fisika;
            nilaiOther = other.getNilaiFisika();
        } else if (LAB06_01.mataKuliah.equalsIgnoreCase("Kimia")) {
            nilaiThis = kimia;
            nilaiOther = other.getNilaiKimia();
        }

        // Menggunakan compareTo untuk membandingkan nilai
        return Double.compare(nilaiThis, nilaiOther);
    }
}
```

```java
public class LAB06_01 {
    public static String mataKuliah; // Variabel global untuk mata kuliah yang dipilih

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Meminta pengguna untuk memilih mata kuliah yang digunakan untuk pengurutan
        System.out.print("Pilih mata kuliah untuk pengurutan (Matematika/Fisika/Kimia): ");
        mataKuliah = scanner.next();

        // Membuat objek mahasiswa
        Mahasiswa[] mahasiswa = new Mahasiswa[4];
        mahasiswa[0] = new Mahasiswa("Johan", 80.0, 70.0, 90.0);
        mahasiswa[1] = new Mahasiswa("Faizal", 75.0, 85.0, 78.0);
        mahasiswa[2] = new Mahasiswa("Shafwan", 90.0, 88.0, 92.0);
        mahasiswa[3] = new Mahasiswa("Amala", 60.0, 70.0, 95.0);

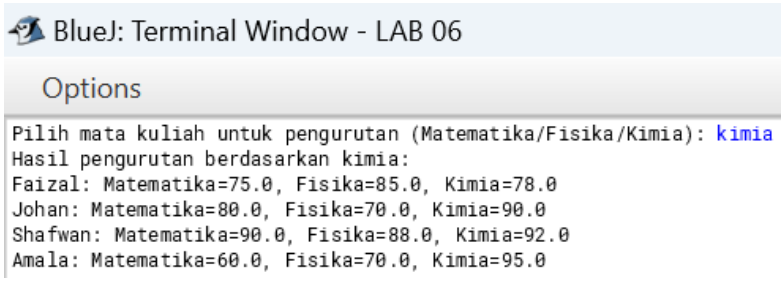
        // Mengurutkan mahasiswa menggunakan compareTo
        for (int i = 0; i < mahasiswa.length - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < mahasiswa.length; j++) {
                if (mahasiswa[i].compareTo(mahasiswa[j]) > 0) {
                    // Menukar posisi mahasiswa
                    Mahasiswa temp = mahasiswa[i];
                    mahasiswa[i] = mahasiswa[j];
                    mahasiswa[j] = temp;
                }
            }
        }

        // Menampilkan hasil pengurutan
        System.out.println("Hasil pengurutan berdasarkan " + mataKuliah + ":");
        for (Mahasiswa mhs : mahasiswa) {
            System.out.println(mhs.getNama() + ": Matematika=" + mhs.getNilaiMatematika() +
                    ", Fisika=" + mhs.getNilaiFisika() + ", Kimia=" + mhs.getNilaiKimia());
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Pada input diatas merupakan contoh lain penggunaan constructor. Untuk pengurutan data yang dimasukkan harus sesuai dengan argumen yang dibuat sebelumnya. Terdapat juga “ignoreCase” yang digunaakan untuk mengabaikan perbedaan huruf kecil maupun huruf besar yang akan dimasukkan user menggunakan keyboard ketika ingin mengatahui data mana yang akan dicari.

Output:



Terdapat 2 macam variabel yang dapat digunakan yaitu:

1. variabel lokal

Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenali oleh sebuah fungsi / prosedur saja (hanya dikenali pada fungsi / prosedur tempat variabel tersebut dideklarasikan).

2. variabel global

Variabel global adalah variabel yang dapat digunakan atau dipanggil atau dikenali oleh semua fungsi / prosedur / dikenali diseluruh program. Variabel global ini dapat digunakan pada beberapa fungsi / prosedur, Hal ini betujuan untuk menghemat penulisan.

2. ROTATE DAN TRANSLATE

1. Rotate

Digunakan untuk memutar bentuk geometris yang dibuat menjadi miring kebawah maupun miring keatas. Jika rotate diatur minus(-) maka arah gerak akan berlawanan jarum jam, sedangkan jika rotate diatur plus(+) maka arah gerak akan sesuai dengan arah jarum jam.

2. Translate

Digunakan untuk memindahkan titik referensi yang sebelumnya titik (0.0) berada di sudut kiri atas jika menggunakan translate maka titik (0.0) dapat berubah kemana saja sesuai keinginan user. Translate juga berguna untuk memindahkan objek yang sedang kita gambar.

Contoh input untuk rotate dan translate:

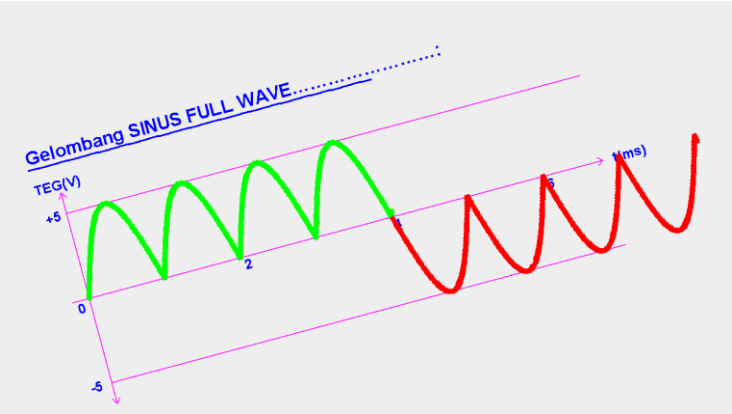
```
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Color;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class fullWave extends JFrame
{
    public fullWave() {
        super("Draw Sinusoidal In JFrame"); //Set JFrame title
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(1000,600);
        setVisible(true);
     }

    public void paint(Graphics g)  {
         super.paint(g);
         Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
         int a=0, b=0;
         g2.translate(90,100);
         g2.rotate(Math.toRadians(-15),300,300);
            double radian=0, radian2=0, sinus=0, sinus2=0;
            Font f0 = new Font("Arial", Font.BOLD, 21);
            Font f1 = new Font("Arial", Font.BOLD, 16);
                g.setFont(f0);
                g.setColor(Color.BLUE);
                g.drawString("Gelombang SINUS FULL WAVE……:", 10,60);
                g.drawString("_____________________________", 10,63);
                g.setFont(f1);
                g.setColor(Color.BLUE);
                g.drawString("TEG(V)", 10,96);
                g.drawString(" t(ms)", 658,230);
                g.drawString("2",222,240);
                g.drawString("4",400,240);
                g.drawString("6",582,240);
                g.drawString("   0",10,240);
                g.drawString(" +5",10,131);
                g.drawString(" -5",10,331);
                g.setColor(Color.MAGENTA);
                    g.drawLine(40,100,40,350);
                    g.drawLine(36,106,40,100);
                    g.drawLine(44,106,40,100);
                    g.drawLine(36,344,40,350);
                    g.drawLine(44,344,40,350);
                    g.drawLine(20,225,650,225);
                    g.drawLine(645,220,650,225);
                    g.drawLine(645,230,650,225);
                    g.drawLine(40,124,650,124);
                    g.drawLine(40,325,650,325);
                    g2.setStroke(new BasicStroke(5));
```

```
            for(int i=0; i<=1440; i+=1 ){
                a=i; b=a+3;
                radian = Math.toRadians(i);
                sinus = Math.abs(Math.sin(radian));
                radian2 = Math.toRadians(i+4);
                sinus2 = Math.abs(Math.sin(radian2));
                if(i>720){sinus=sinus*-1;sinus2=sinus2*-1;
                }
                g.setColor(Color.GREEN);
            for(int j=0; j<=30; j++){
                g.setColor(Color.GREEN);
                Line2D line=new Line2D.Double((40+a/2),225-(100*sinus),(40+b/2),225-(100*sinus2));
                if(i>720)g.setColor(Color.red);
                g2.draw(line);
            }
            }
    }
    public static void main(String[]args) {
     fullWave gambar = new fullWave();
    }
}
```

Output yang dihasilkan:



3. REKRUSIF

Method rekursif dapat memanggil method lain, yang pada gilirannya membuat panggilan kembali ke method rekursif. Untuk method ini tidak perlu lagi menggunakan “for” dan “while” dan lainnya.

Contoh input rekrusif:

```
import java.util.Scanner;
public class L6_03 {
    public static void main (String[]args){
        System.out.println("Menghitung nilai n faktorial (n!)");
        System.out.println("============================");
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Masukkan nilai n (0<n<20): ");
        int n = data.nextInt();

        System.out.println("Nilai "+n+"!= "+faktor(n));
    }
    //metode rekursif
    public static int faktor (int x){
        int f=1;
        if(x<2)return f;
        else return (x*faktor(x-1));
    }
}
```

Output:

```
Menghitung nilai n faktorial (n!)
============================
Masukkan nilai n (0<n<20):
4
Nilai 4!= 24
```